A fórmula da Distância Euclidiana entre um ponto P e um centroide μ é:

$$d(P, \mu) = \sqrt{(P_x - \mu_x)^2 + (P_y - \mu_y)^2}$$

Vamos organizar os dados iniciais:

- **Centroides Iniciais:** $\mu_1 = (1.0,1.0)$ e $\mu_2 = (5.0,7.0)$
- **Pontos (Subject):** $P_1(1.0,1.0)$, $P_2(1.5,2.0)$, $P_3(3.0,4.0)$, $P_4(5.0,7.0)$, $P_5(3.5,5.0)$, $P_6(4.5,5.0)$, $P_7(3.5,4.5)$

Iteração 1: Atribuição Inicial

Vamos calcular a distância de cada ponto para μ_1 e μ_2 e alocá-los no grupo do centroide mais próximo.

- **P1 (1.0, 1.0):**
  - Para μ_1: $d = 0$ (é o próprio ponto)
  - Para μ_2: $d = \sqrt{(1-5)^2 + (1-7)^2} = \sqrt{16+36} \approx 7.21$
  - **Atribuição:** Grupo 1
- **P2 (1.5, 2.0):**
  - Para μ_1: $d = \sqrt{(1.5-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{0.25+1} \approx 1.12$
  - Para μ_2: $d = \sqrt{(1.5-5)^2 + (2-7)^2} = \sqrt{12.25+25} \approx 6.10$
  - **Atribuição:** Grupo 1
- **P3 (3.0, 4.0):**
  - Para μ_1: $d = \sqrt{(3-1)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{4+9} \approx 3.61$
  - Para μ_2: $d = \sqrt{(3-5)^2 + (4-7)^2} = \sqrt{4+9} \approx 3.61$
  - *Nota: Houve um empate exato. A convenção padrão do algoritmo é alocar no primeiro grupo em caso de empate.*
  - **Atribuição:** Grupo 1
- **P4 (5.0, 7.0):**
  - Para μ_1: $d \approx 7.21$
  - Para μ_2: $d = 0$ (é o próprio ponto)
  - **Atribuição:** Grupo 2
- **P5 (3.5, 5.0):**
  - Para μ_1: $d = \sqrt{(3.5-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{6.25+16} \approx 4.72$
  - Para μ_2: $d = \sqrt{(3.5-5)^2 + (5-7)^2} = \sqrt{2.25+4} = 2.50$
  - **Atribuição:** Grupo 2
- **P6 (4.5, 5.0):**

    - Para μ_1: $d = \sqrt{(4.5-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{12.25 + 16} \approx 5.32$
    - Para μ_2: $d = \sqrt{(4.5-5)^2 + (5-7)^2} = \sqrt{0.25 + 4} \approx 2.06$
    - **Atribuição:** Grupo 2
- **P7 (3.5, 4.5):**
    - Para μ_1: $d = \sqrt{(3.5-1)^2 + (4.5-1)^2} = \sqrt{6.25 + 12.25} \approx 4.30$
    - Para μ_2: $d = \sqrt{(3.5-5)^2 + (4.5-7)^2} = \sqrt{2.25 + 6.25} \approx 2.92$
    - **Atribuição:** Grupo 2

Resultado ao fim da Iteração 1:

- **Grupo 1:** $\{P_1, P_2, P_3\}$
- **Grupo 2:** $\{P_4, P_5, P_6, P_7\}$

Iteração 2: Atualização dos Centroides

Agora recalculamos os centroides tirando a média das coordenadas (A, B) dos pontos em cada grupo.

- **Novo** μ_1 (Média de P_1, P_2, P_3):
    - $A = (1.0 + 1.5 + 3.0)/3 = 5.5/3 \approx 1.83$
    - $B = (1.0 + 2.0 + 4.0)/3 = 7.0/3 \approx 2.33$
    - μ_1 **atualizado:** $(1.83, 2.33)$
- **Novo** μ_2 (Média de P_4, P_5, P_6, P_7):
    - $A = (5.0 + 3.5 + 4.5 + 3.5)/4 = 16.5/4 = 4.125$
    - $B = (7.0 + 5.0 + 5.0 + 4.5)/4 = 21.5/4 = 5.375$
    - μ_2 **atualizado:** $(4.125, 5.375)$

Com os novos centroides, calculamos as distâncias novamente para ver se algum ponto muda de grupo.

- **P1:** Mais próximo de μ_1 (1.57 vs 5.37) → Mantém no Grupo 1
- **P2:** Mais próximo de μ_1 (0.46 vs 4.27) → Mantém no Grupo 1
- **P3 (3.0, 4.0):**
    - Para o novo μ_1: $d = \sqrt{(3-1.83)^2 + (4-2.33)^2} \approx 2.03$
    - Para o novo μ_2: $d = \sqrt{(3-4.125)^2 + (4-5.375)^2} \approx 1.77$
    - *Atenção:* O ponto P_3 agora está mais perto do Grupo 2. → **Muda para o Grupo 2**
- **P4 a P7:** Todos continuam matematicamente muito mais próximos do novo μ_2.

Resultado ao fim da Iteração 2:

- **Grupo 1:** $\{P_1, P_2\}$

- **Grupo 2:** $\{P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$

Iteração 3: Convergência

Como um ponto mudou de grupo, precisamos recalcular os centroides mais uma vez.

- **Novo** μ_1 (Média de P_1, P_2):
  - $A = (1.0 + 1.5)/2 = 1.25$
  - $B = (1.0 + 2.0)/2 = 1.5$
  - μ_1 **final:** $(1.25,1.5)$
- **Novo** μ_2 (Média de P_3, P_4, P_5, P_6, P_7):
  - $A = (3.0 + 5.0 + 3.5 + 4.5 + 3.5)/5 = 19.5/5 = 3.9$
  - $B = (4.0 + 7.0 + 5.0 + 5.0 + 4.5)/5 = 25.5/5 = 5.1$
  - μ_2 **final:** $(3.9,5.1)$

Se você calcular as distâncias com esses centroides finais, verá que **nenhum ponto muda de grupo**. O P3, por exemplo, está a 3.05 de distância do μ_1 e apenas 1.42 do μ_2.

Como os grupos se estabilizaram (não houve mais trocas), o algoritmo atingiu a **convergência**.

Resposta Final

Os grupos finais encontrados pela clusterização são:

1. **Grupo 1:** P1, P2
2. **Grupo 2:** P3, P4, P5, P6, P7

Atividade 2

Usaremos a **Distância Euclidiana** para medir a proximidade entre os pontos.

Passo 1: Organizar os Dados

Os nossos sujeitos (pontos) são:

- $P_1(1.0,1.0)$
- $P_2(1.5,2.0)$
- $P_3(3.0,4.0)$
- $P_4(5.0,7.0)$
- $P_5(3.5,5.0)$
- $P_6(4.5,5.0)$
- $P_7(3.5,4.5)$

No início, cada ponto é um cluster individual.

Passo 2: Calcular a Matriz de Distâncias Iniciais

Vamos focar em calcular as menores distâncias entre os pontos para encontrar o primeiro par a ser agrupado. A fórmula da distância euclidiana é: $d(A, B) = \sqrt{(A_x - B_x)^2 + (A_y - B_y)^2}$

Calculando algumas das menores distâncias visíveis:

- $d(1,2) = \sqrt{(1.5 - 1)^2 + (2 - 1)^2} = \sqrt{0.25 + 1} = \sqrt{1.25} \approx 1.12$
- $d(5,6) = \sqrt{(4.5 - 3.5)^2 + (5 - 5)^2} = \sqrt{1.0} = 1.0$
- $d(3,7) = \sqrt{(3.5 - 3)^2 + (4.5 - 4)^2} = \sqrt{0.25 + 0.25} = \sqrt{0.50} \approx 0.71$
- $d(5,7) = \sqrt{(3.5 - 3.5)^2 + (4.5 - 5)^2} = \sqrt{0 + 0.25} = \sqrt{0.25} = 0.50$

Análise Iteração 1: A menor distância geral é entre P_5 e P_7 ($d = 0.50$).

- **Ação:** Agrupar P_5 e P_7.
- **Cluster criado:** $(5,7)$ na altura 0.50 do dendrograma.

Passo 3: Atualizar Distâncias (Método MIN)

Agora temos os grupos: $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{6\}, \{5,7\}$. Como usamos o método MIN, a distância de um ponto para o grupo $(5,7)$ é a *menor* distância entre ele e os integrantes do grupo.

Vamos checar a distância de P_3 e P_6 em relação ao novo grupo:

- $d(3, (5,7)) = \min[d(3,5), d(3,7)]$
  - $d(3,5) = \sqrt{(3.5 - 3)^2 + (5 - 4)^2} = \sqrt{1.25} \approx 1.12$
  - $d(3,7) \approx 0.71$ (calculado antes)
  - Portanto, $d(3, (5,7)) = 0.71$.

Análise Iteração 2: A menor distância no momento é 0.71, entre P_3 e o grupo $(5,7)$.

- **Ação:** Agrupar P_3 com o cluster $(5,7)$.
- **Cluster criado:** $(3,5,7)$ na altura 0.71.

Passo 4: Próximas Iterações

Iteração 3: Grupos atuais: $\{1\}, \{2\}, \{4\}, \{6\}, \{3,5,7\}$. Vamos verificar as distâncias em torno do grupo recém-formado e dos pontos restantes:

- $d(6,(3,5,7)) = \min[d(6,3), d(6,5), d(6,7)]$
    - Sabemos que $d(6,5) = 1.0$. Esta é a menor distância de P_6 para o grupo.
- Outra distância pequena que ainda existe: $d(1,2) = 1.12$. A menor distância atual é 1.0 (entre P_6 e o grupo $\{3,5,7\}$ através de P_5).
- **Ação:** Agrupar P_6 com o cluster $(3,5,7)$.
- **Cluster criado:** $(3,5,6,7)$ na altura 1.0.

Iteração 4: Grupos atuais: $\{1\}, \{2\}, \{4\}, \{3,5,6,7\}$. Distâncias notáveis:

- $d(1,2) = 1.12$
- A menor distância de $P_4(5,7)$ para o grupão é até $P_6(4.5,5.0)$: $d = \sqrt{0.5^2 + 2^2} \approx 2.06$. A menor distância global agora é 1.12.
- **Ação:** Agrupar P_1 e P_2.
- **Cluster criado:** $(1,2)$ na altura 1.12.

Iteração 5: Grupos atuais: $\{1,2\}, \{4\}, \{3,5,6,7\}$. A menor distância de P_4 para o grupo maior é 2.06. A menor distância entre o grupo $(1,2)$ e o grupo maior é de $P_2(1.5,2.0)$ para $P_3(3.0,4.0)$: $d = \sqrt{1.5^2 + 2.0^2} = \sqrt{2.25 + 4} = 2.50$. A menor das duas opções é 2.06.

- **Ação:** Agrupar P_4 com o cluster $(3,5,6,7)$.
- **Cluster criado:** $(3,4,5,6,7)$ na altura 2.06.

Iteração 6 (Final): Restam apenas os grupos $(1,2)$ e $(3,4,5,6,7)$. Como vimos, a menor distância entre qualquer elemento desses dois grupos é de P_2 para P_3 ($d = 2.50$).

- **Ação:** Agrupar tudo.
- **Cluster único final criado** na altura 2.50.

Estrutura do Dendrograma Final

Para desenhar o dendrograma, você deve criar um gráfico de eixos onde o Eixo X representa os Sujeitos (1 a 7) e o Eixo Y representa a Distância (Altura de junção). O formato visual seria:

1. Uma junção unindo **5 e 7** na altura 0.50.
2. Uma linha subindo dessa junção, unindo-se com o **3** na altura 0.71.
3. Uma linha subindo, unindo-se com o **6** na altura 1.0.
4. No outro lado do gráfico, uma junção unindo **1 e 2** na altura 1.12.
5. Voltando ao grupo grande, uma linha subindo para se unir com o **4** na altura 2.06.

6. Finalmente, um "arco" principal unindo o braço do grupo **(1,2)** com o braço do grupão **(3,4,5,6,7)** na altura 2.50.